

הרצאה מספר 13
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבים וקטורים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

4.1 סיכום תכונות של פעולות במטריצות

נזכר בפעולות בהבאות על מטריצות:

$A, B, C \in V = M_{m \times n}(F)$, $\alpha, \beta \in F$ כאשר F שדה.

$\in$ שייך ל-
 $\exists$ קיים
 $\forall$ לכל

כפל בסקלר	חיבור	
$\alpha \cdot A \in V$	$A + B \in V$	סגירות
אין	$A + B = B + A$	חילוף
$(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$	קיבוץ
$\forall B : 1 \cdot B = B$	$\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$	איבר אדיש
אין הופכי	$\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$	נגדי
$\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$ $(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$		פילוג

אלגברה לינארית

4.2 הגדרת מרחב וקטורי

הגדרה: מרחב וקטורי מעל שדה F היא קבוצה V שעליו מוגדרות

פעולת חיבורת וכפל בסקלר המקיימים את התכונות בטבלה.

$$1, \alpha, \beta \in F \quad A, B, C \in V$$

כפל בסקלר	חיבור	
$\alpha \cdot A \in V$	$A + B \in V$	סגירות
אין	$A + B = B + A$	חילוף
$(\alpha\beta) \cdot C = \alpha \cdot (\beta \cdot C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$	קיבוץ
$\forall B : 1 \cdot B = B$	$\exists 0 : \forall B : 0 + B = B$	איבר אדיש
אין הופכי	$\forall A \exists (-A) : A + (-A) = 0$	נגדי
$\alpha \cdot (B + C) = \alpha \cdot B + \alpha \cdot C$ $(\alpha + \beta) \cdot C = \alpha \cdot C + \beta \cdot C$		פילוג

אלגברה לינארית

4.2 הגדרת מרחב וקטורי

הגדרה: **מרחב וקטורי מעל שדה F** היא קבוצה V שעליו מוגדרות פעולת חיבור וכפל בסקלר המקיימים את התכונות בטבלה.

$1, \alpha, \beta \in F \qquad u, v, w \in V$

כפל בסקלר	חיבור	
$\alpha \cdot u \in V$	$u + v \in V$	סגירות
אין	$u + v = v + u$	חילוף
$(\alpha\beta) \cdot w = \alpha \cdot (\beta \cdot w)$	$(u + v) + w = u + (v + w)$	קיבוץ
$\forall v : 1 \cdot v = v$	$\exists 0 : \forall v : 0 + v = v$	איבר אדיש
אין הופכי	$\forall u \exists (-u) : u + (-u) = 0$	נגדי
$\alpha \cdot (v + w) = \alpha \cdot v + \alpha \cdot w$ $(\alpha + \beta) \cdot w = \alpha \cdot w + \beta \cdot w$		פילוג

אלגברה לינארית

4.3 דוגמאות

1. $M_{m \times n}(F)$ מעל F
2. $\mathbb{R}^3$ מעל $\mathbb{R}$ (וקטורים ממשיים באורך 3. מקרה פרטי של מטריצות.)
3. $\mathbb{R}^n$ מעל $\mathbb{R}$ (וקטורים ממשיים באורך n . מקרה פרטי של מטריצות.)
4. F^n מעל F
5. $F_n[x]$ מעל F : פולינומים מעל F עם מעלה חסומה ע"י n
(עם פולינום האפס) דיון בתכונות
6. $F[x]$ מעל F : כל הפולינומים מעל F (בלי חסם על המעלה)
(עם פולינום האפס) דומה
7. קבוצת כל הפונקציות הממשיות. הרחבה בדף הבא
8. $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$ $F = \mathbb{R}$ הרחבה בהמשך
אך לא $\mathbb{R}$ מעל $F = \mathbb{C}$

- קבוצת כל הפונקציות הממשיות.
- הגדרת חיבור: $f + g$ מוגדר על ידי
 $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$
- הגדרת כפל בסקלר: αf מוגדר על ידי
 $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x)$ לכל x
- בדיקת התכונות הנדרשות.

אלגברה לינארית

4.3 דוגמאות

• $\mathbb{C}$ מעל $\mathbb{R}$ $F = \mathbb{R}$

- הוקטורים הם מספרים מרוכבים, והחיבור הרגיל שלהם מקיים את חמשת התכונות הנדרשות של חיבור.
- הסקלרים באים רק מ- $\mathbb{R}$.
- ניתן להתייחס לכפל בסקלר $\alpha \in \mathbb{R}$ ככפל במרוכבים: כלומר להתייחס ל- $\alpha \cdot z$ כאל הביטוי השקול $(\alpha + 0i) \cdot z$.
- ממבט זה, סגירות של כפל בסקלר, האדישות הכפלית של $1 = 1 + 0i$, וקיבוץ הם בעצם תכונות של כפל בשדה $\mathbb{C}$ אך אם צמצום לסקלרים ממשיים.
- גם שני סוגי הפילוג של מרחב וקטורי זה, הם בעצם פילוג של שדה.
- אבל, אי אפשר להחליף את התפקידים ולקחת סקלרים מ- $\mathbb{C}$ ווקטורים מ- $\mathbb{R}$, כי $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$.

אלגברה לינארית

4.4 חיסור במרחב וקטורי

- הגדרה: חיסור במרחב וקטורי

$$u - v = u + (-v)$$

נשתמש באותו רעיון כמו בשדות: חיסור הוא חיבור של הנגדי.

- דוגמה:

$$(3, 4, 5) - (6, -1, 2) = (3, 4, 5) + (-6, 1, -2) = (-3, 5, 3)$$

-
- **אין פעולה** של כפל של וקטור אחד בוקטור שני. כאשר יש כפל מתאים, זה **תוספת** שמעבר למבנה של מרחב וקטורי.

אלגברה לינארית

4.5 תכונות

בכל מרחב וקטורי מתקיים:

$$1. \quad 0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

$$2. \quad \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

$$3. \quad \text{אם } \alpha \cdot \vec{v} = \vec{0} \text{ אז}$$

$$\bullet \text{ או } \alpha = 0,$$

$$\bullet \text{ או } \vec{v} = \vec{0},$$

$$\bullet \text{ או שניהם אפס.}$$

$$4. \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v})$$

$$5. \quad \text{אם } u + v = u + w \text{ אז } v = w \text{ (צמצום)}$$

אלגברה לינארית 4.5 תכונות

- הוכחה של 5: נניח $u + v = u + w$. צריך להראות: $v = w$.
- נחבר $-u$ (הנגדי) לכל אגף: $-u + (u + v) = -u + (u + w)$.
- נפעיל קיבוץ בכל אגף: $(-u + u) + v = (-u + u) + w$.
- לפי הגדרת הנגדי: $\vec{0} + v = \vec{0} + w$.
- $\vec{0}$ אדיש חיבורי: $v = w$.



-
- מסקנה (יחידות): יש רק $\vec{0}$ אחד. יש רק $-\vec{v}$ אחד.
 - הוכחה: הוכחה דומה בעזרת $-\vec{v} + \vec{v} = 0$ וצמצום.
 - נניח כי גם $\vec{0}$ וגם $\tilde{0}$ מקיים את אקסיומת האדיש החיבורי של מרחב הוקטורי.
 - לכל $v \in V$ מתקיים: $\vec{0} + v = v = \tilde{0} + v$.
 - לפי צמצום מתקיים: $\vec{0} = \tilde{0}$.



אלגברה לינארית

4.5 תכונות

• הוכחה של 1: $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$

• חישוב:

$$\begin{aligned} (0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} &= (0 \cdot \vec{v}) + (1 \cdot \vec{v}) && \text{1 אדיש כפלי במרחב וקטורי} \\ &= (0 + 1) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 1 \cdot \vec{v} && \text{0 אדיש חיבורי בשדה} \\ &= \vec{v} && \text{1 אדיש כפלי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} + \vec{v} && \text{0 אדיש חיבורי במרחב וקטורי} \end{aligned}$$

• קיבלנו: $(0 \cdot \vec{v}) + \vec{v} = \vec{0} + \vec{v}$

• לכן, לפי צמצום: $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$



אלגברה לינארית

4.5 תכונות

• הוכחה של 2: $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$

- אם $\alpha = 0$ זה נובע מתכונה 1.
לכן, נוכל להניח בהמשך ש- $\alpha \neq 0$.
- נבצע חישוב לכל $v \in V$.

$\alpha \cdot \vec{0} + \vec{v}$	$=$	$\alpha \cdot \vec{0} + 1 \cdot \vec{v}$	1 אדיש כפלי במרחב וקטורי
	$=$	$\alpha \cdot \vec{0} + (\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$	הופכי בשדה
	$=$	$\alpha \cdot \vec{0} + \alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$	קיבוץ של כפל בסקלר
	$=$	$\alpha \cdot (\vec{0} + \alpha^{-1} \cdot \vec{v})$	פילוג
	$=$	$\alpha \cdot (\alpha^{-1} \cdot \vec{v})$	$\vec{0}$ אדיש חיבורי במרחב וקטורי
	$=$	$(\alpha\alpha^{-1}) \cdot \vec{v}$	קיבוץ של כפל בסקלר
	$=$	$1 \cdot \vec{v}$	הופכי בשדה
	$=$	$\vec{v}$	1 אדיש כפלי במרחב וקטורי

• קיבלנו ש- $\alpha \cdot \vec{0}$ הוא אדיש חיבורי, כלומר $\vec{0}$. (יחידות) $\square$

אלגברה לינארית 4.5 תכונות

- הוכחה של 3: נניח $\alpha \cdot \vec{v} = \vec{0}$.
צריך להראות שלפחות אחד מהגורמים הוא 0.
 - אם $\alpha = 0$ אז התוצאה הנדרשת מתקיימת.
לכן, נוכל להניח בהמשך ש- $\alpha \neq 0$.
 - נבצע חישוב:

$\vec{v}$	$=$	$1 \cdot \vec{v}$	1 אדיש כפלי במרחב וקטורי
	$=$	$(\alpha^{-1} \alpha) \cdot \vec{v}$	הופכי בשדה
	$=$	$\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot \vec{v})$	קיבוץ של כפל בסקלר
	$=$	$\alpha^{-1} \cdot \vec{0}$	הנתון
	$=$	$\vec{0}$	תכונה 2

□

- לכן, אם $\alpha \neq 0$ אז $\vec{v} = \vec{0}$ כנדרש.

אלגברה לינארית

4.5 תכונות

- הוכחה של 4: נבצע שני חישובים:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + \alpha \cdot (-\vec{v}) &= \alpha \cdot (\vec{v} + (-\vec{v})) && \text{פילוג} \\ &= \alpha \cdot \vec{0} && \text{נגדי במרחב וקטורי} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha \cdot \vec{v} + (-\alpha) \cdot \vec{v} &= (\alpha + (-\alpha)) \cdot \vec{v} && \text{פילוג} \\ &= 0 \cdot \vec{v} && \text{נגדי בשדה} \\ &= \vec{0} && \text{תכונה 1}\end{aligned}$$

- קיבלנו שגם $\alpha \cdot (-\vec{v})$ וגם $(-\alpha) \cdot \vec{v}$ הם נגדיים של $\alpha \vec{v}$.

$$\square \quad (-\alpha) \cdot \vec{v} = \alpha \cdot (-\vec{v}) = -(\alpha \vec{v}) \quad \bullet$$